



Introducao ao Flutter e Dart

Desenvolvimento Móvel

Aula 02/36

Flutter

Dart

Null safety

Hot reload

Aot

Jit

Android

Ios

Conceito

Flutter é o framework UI multiplataforma do Google que permite construir aplicativos compilados nativamente para mobile, web e desktop a partir de uma única base de código em Dart. Dart é uma linguagem moderna com tipagem forte, null safety obrigatório, compilação AOT para produção (performance nativa) e JIT para desenvolvimento com Hot Reload (atualizações em milissegundos sem perder estado). O comando `flutter create` gera a estrutura padrão: `lib/main.dart` e o ponto de entrada, `pubspec.yaml` gerencia dependências e assets, enquanto as pastas `android/` e `ios/` contêm configuração específica de cada plataforma. O ecossistema inclui o DevTools para debug, analyzer para lint estático e o gerenciador de pacotes `pub.dev` com milhares de pacotes.

Flutter



Dart

Hot Reload



Atividade Prática

Instale o Flutter SDK seguindo o guia oficial em flutter.dev. Execute flutter doctor e resolva todos os problemas apontados (Android SDK, Chrome, Xcode se macOS). Crie o primeiro projeto com flutter create myapp, navegue até a pasta e execute flutter run (conecte um dispositivo ou inicie o emulador). Modifique o texto do contador padrão e teste o Hot Reload pressionando 'r' no terminal. Documente cada passo com prints dos comandos e resultados.



Pesquisa

Pesquise a diferença entre os motores de renderização Skia e Impeller no Flutter. Como o Impeller resolve problemas de shader compilation lag (jank) no iOS? Quais versões do Flutter adotaram o Impeller como padrão e quais plataformas são suportadas?



Requisitos

Flutter SDK: `flutter --version`. Instalar em <https://flutter.dev>. Editor: VS Code (extensão Flutter) ou Android Studio. Dispositivo ou emulador configurado.